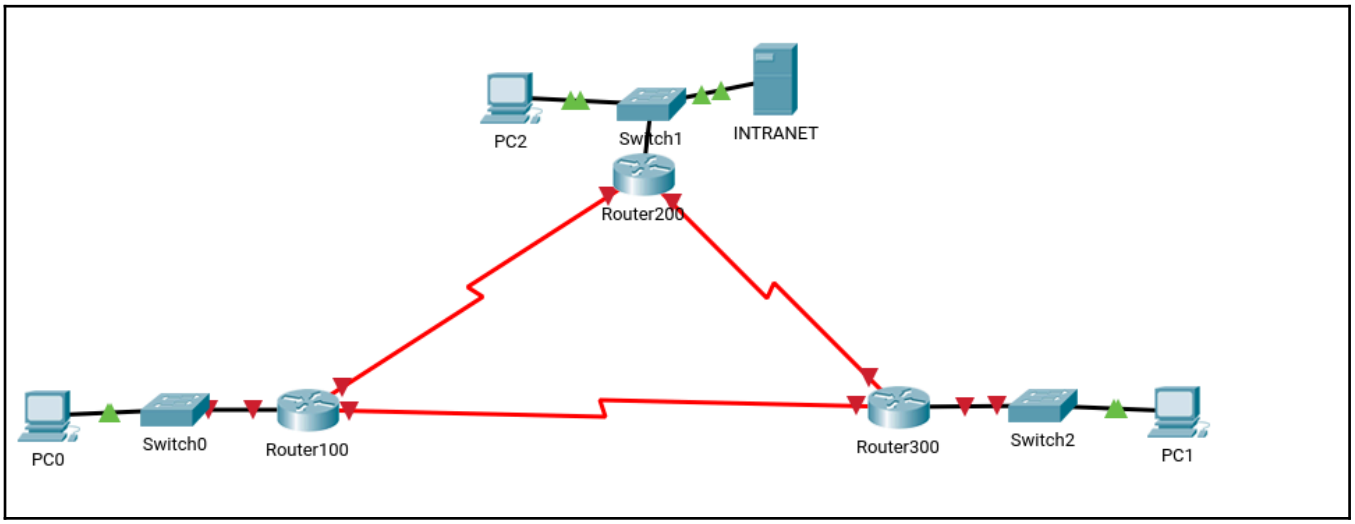
## EJERCICIO PRÁCTICO Nº 4.3

### Objetivos

- Comprender e implementar ruteo dinámico BGP a través de software de simulación Cisco Packet Tracer con alta disponibilidad.
- Configurar ruteo BGP para interconexión de Sistemas Autónomos en diferentes escenarios.
- Aprender configuraciones de router CISCO en modo CLI.

### Ejercicio 1

Mediante el uso de Packet Tracer, debe construir una red basada en el siguiente esquema:




Direccionamiento de Red

| AS 100 | AS 200 | AS 300 |
|---|---|---|
| ID-RED: 192.168.0.0/24 | ID-RED: 192.168.1.0/24 | ID-RED: 192.168.3.0/24 |
| DG: 192.168.0.1 | DG: 192.168.1.1 | DG: 192.168.3.1 |
| ROUTER100 | ROUTER200 | ROUTER300 |
| 192.168.0.1/24 | 192.168.1.1/24 | 192.168.3.1/24 |
| 10.0.1.1/30 | 10.0.1.2/30 | 10.0.3.1/30 |
| 10.0.2.1/30 | 10.0.3.2/30 | 10.0.2.2/30 |

Configuración a ingresar: (completar la configuración faltante)

ROUTERx00:

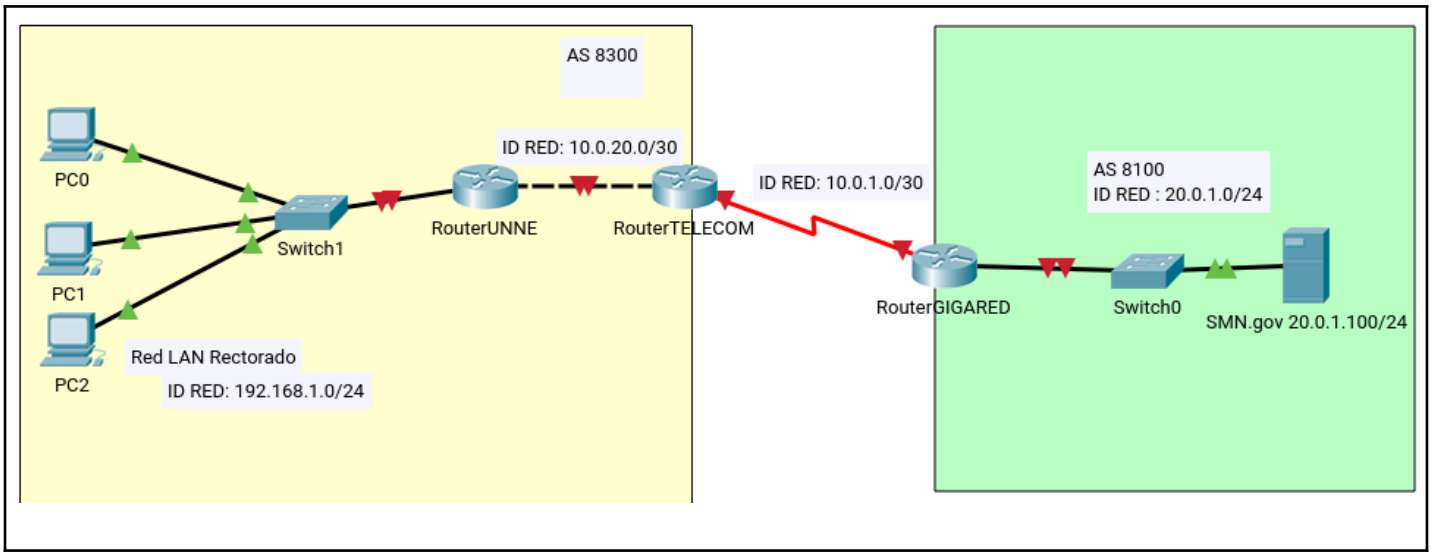
```
Router(config)#router bgp 100
Router(config-router)#network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router)#neighbor ? remote-as 200
Router(config-router)#neighbor ? remote-as 300
```

- Lograr conexión desde PCs a INTRANET por número y nombre IP.
- Testear el tráfico, desconectando interfaces de Router100, Router200, Router300.

Una vez finalizada la configuración del protocolo de enrutamiento, espere un tiempo prudencial antes de verificar que las tablas de enrutamiento de los routers han incorporado las rutas hasta las redes remotas. Observe el contenido de las tablas y analice los distintos campos y extraiga las conclusiones oportunas acerca de cada una de las entradas en esas tablas con: comando: *show ip route*

## Ejercicio 2.1

Protocolo de Ruteo BGP entre diferentes Sistemas Autónomos




**Se debe lograr:**
- Ruteo por OSPF y BGP.
- Acceso desde Pcs Red Lan Rectorado al servidor SMN.gov
- Servicio DHCP en RouterUNNE para Lan Rectorado. (Excluir IP 192.168.1.254)

Una vez finalizada la configuración del protocolo de enrutamiento, espere un tiempo prudencial antes de verificar que las tablas de enrutamiento de los routers han incorporado las rutas hasta las redes remotas. Observe el contenido de las tablas y analice los distintos campos y extraiga las conclusiones oportunas acerca de cada una de las entradas en esas tablas con: comando: *show ip route*

**RouterUNNE**

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.20.1 255.255.255.252
!
Protocolos de Ruteo (OSPF):
router ospf 64512
log-adjacency-changes
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0
!
Ruta por default apuntando al RouterTELECOM
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0
```

**RouterTELECOM**

```
interface GigabitEthernet 0/0
        ip address 10.0.20.2 255.255.255.252
!
interface Serial3/0
        ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
        clock rate 64000
!Protocolos de Ruteo (OSPF & BGP):
router ospf 64512
        log-adjacency-changes
        network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
!
router bgp 8300
        neighbor 10.0.1.2 remote-as 8100 << AS remoto GIGARED
```

```
        network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 << red que queremos compartir con el otro AS
```

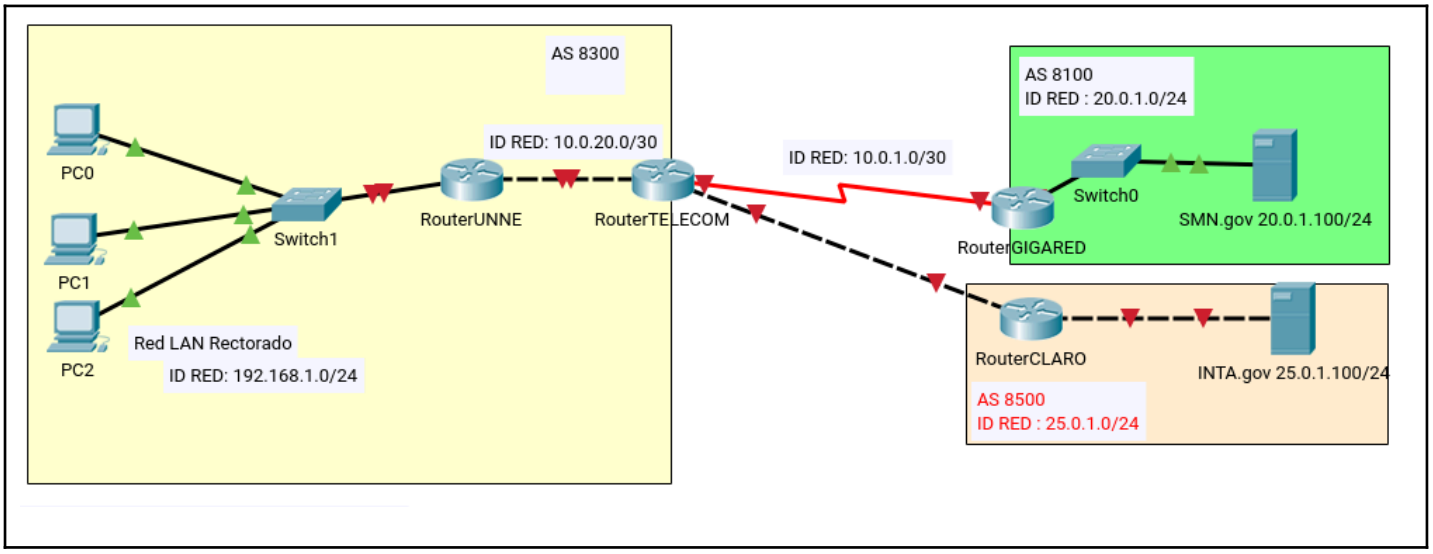
**RouterGIGARED**

```
interface GigabitEthernet0/0
        ip address 20.0.1.1 255.255.255.0
        duplex auto
        speed auto
!
interface Serial3/0
        ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
!
Protocolos de Ruteo (BGP):
router bgp 8100
        neighbor 10.0.1.1 remote-as 8300 << AS remoto
        network 20.0.1.0 mask 255.255.255.0 << red que queremos compartir con el otro AS
```

¿Cuáles son las instrucciones que establecen las conexiones con los peers?

## Ejercicio 2.2

Realizar la configuración necesaria para dar respuesta al requerimiento de que si se requiere sumar al escenario actual un nuevo proveedor de servicios de internet (RouterCLARO) para el acceso a un servicio web adicional. Realizar la conexión y configurar el protocolo para lograr conectividad entre los 3 sistemas autónomos del escenario.



## Revisión de conceptos:

BGP (del inglés Border Gateway Protocol) es un protocolo mediante el cual se intercambia información de encaminamiento o ruteo entre sistemas autónomos. Por ejemplo, los proveedores de servicios registrados en internet suelen componerse de varios sistemas autónomos y para este caso es necesario un protocolo como BGP.

Entre los sistemas autónomos de los ISP se intercambian sus tablas de rutas a través del protocolo BGP. Este intercambio de información de encaminamiento se hace entre los routers externos de cada sistema autónomo, los cuales deben soportar BGP. Se trata del protocolo más utilizado para redes con intención de configurar un Exterior Gateway Protocol.

La forma de configurar y delimitar la información que contiene e intercambia el protocolo BGP es creando lo que se conoce como sistema autónomo. Cada sistema autónomo (AS) tendrá conexiones o, mejor dicho, sesiones internas (iBGP) y además sesiones externas (eBGP).

El protocolo de gateway fronterizo (BGP) es un ejemplo de protocolo de gateway exterior (EGP). BGP intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos a la vez que garantiza una elección de rutas libres de bucles. Es el protocolo principal de publicación de rutas utilizado por las compañías más importantes de ISP en Internet.

BGP4 es la primera versión que admite encaminamiento entre dominios sin clase (CIDR) y agregado de rutas. A diferencia de los protocolos de Gateway internos (IGP), como RIP, OSPF y EIGRP, no usa métricas como número de saltos, ancho de banda, o retardo. En cambio, BGP toma decisiones de encaminamiento basándose en políticas de la red, o reglas que utilizan varios atributos de ruta BGP.

(nota: en Packet Tracer no es posible trabajar con iBGP)

## Completar las siguiente tabla:

| Aspectos | Ruteo dinámico | Ruteo estático |
|---|---|---|
| **Complejidad de la configuración (escenario)** | | |
| **Conocimientos requeridos por el administrador** | | |
| **Cambios de topología** | | |
| **Escalamiento** | | |
| **Seguridad** | | |

Independencia/dependencia, conocimiento avanzado/básico, adaptación automática / sujeto a intervenciones humanas, alto/bajo consumo de cpu, memoria y ancho de banda.

**Entrega:** El alumno debe entregar el archivo PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas, ambos archivos con la nomenclatura: “TP4.3_EjercicioX_DNIApellidoNombre”.